涓流充电时钟保持芯片

■ 产品概述

XJ1302是涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信,实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日和日期月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM/PM指示决定采用24或12小时格式,XJ1302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:(1)RST(复位),(2)I/O(数据线),(3)SCLK(串行时钟)。时钟/RAM的读/写数据以一个字节或多达31个字节的字符组方式通信。XJ1302工作时功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小于1mW。

XJ1302还包括以下特性:双电源管脚用于主电源和备份电源供应,Vcc1为可编程涓流充电电源,附加七个字节存储器。

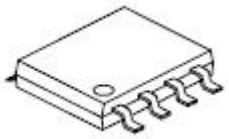
■ 主要特性

- 实时钟计秒、分、时、一个月中的日期、月、一周中的每天、到 2100 年的闰年。
- 31X8 位数据存储 RAM。
- 串行 I/O 以节省引脚数目。
- 2.0～5.5V 全工作电压范围。
- 2.0V 下消耗小于 300nA 电流。
- 时钟或者RAM数据可以单字节或者多字节传输。
- SOP8 或者 DIP8 封装。
- 简单的 3 线界面。
- TTL 兼容。
- 可选工业级温度范围:-40~85℃

■ 典型应用

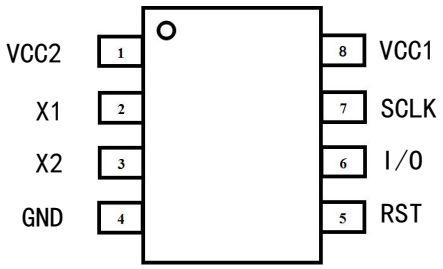
- 应用于电话、传真、便携式仪器。
- 电池供电的仪器仪表等产品。

■ 封装外形



SOP-8

■ 管脚配置



■ 管脚描述

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	VCC2	电源电压	5	RST	复位
2	X1	32.768kHZ 晶振输入	6	I/O	数据传输口
3	X2	32.768kHZ 晶振输出	7	SCLK	数据传输时钟
4	GND	地	8	VCC1	电源电压

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

■ 电气参数

● 极限参数：

符号	参数说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
	每一个管脚到地电压	-	-0.5	-	7.0	V
T_0	工作温度	-	0	-	70	℃
T_s	存储温度	-	-55	-	125	℃

● 推荐直流工作条件：（0~70 度）

符号	参数说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
Vcc1/Vcc2	电源电压	-	1.3	-	5.5	V
VIH	逻辑 1 输入	-	2.0	-	Vcc+0.3	V
VIL	逻辑 0 输入	Vcc=1.3V	-0.2	-	+0.3	V
		Vcc=5V	-0.3	-	+0.8	V

● 直流电参数：（0~70 度）（VCC=2~5.5V）

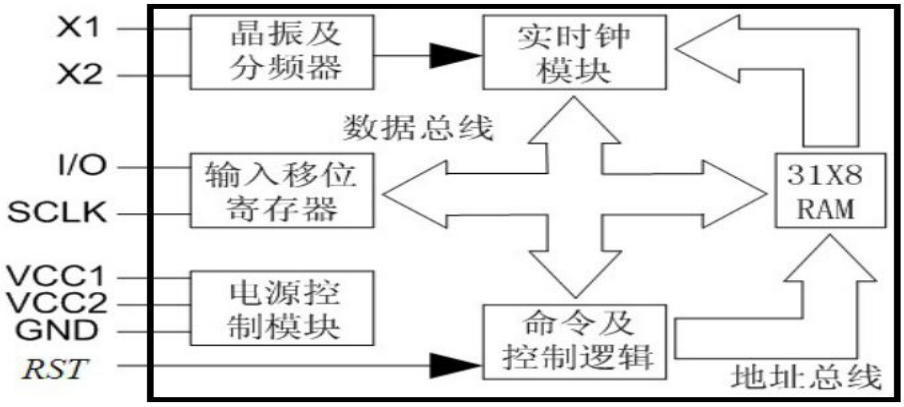
符号	参数说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
ILI	输入漏电流	-	-	-	500	uA
ILO	I/O 漏电流	-	-	-	500	uA
VOH	逻辑 1 输出	Vcc=1.3V	1.2	-	-	V
		Vcc=5V	2.4	-	-	V
VOL	逻辑 0 输出	Vcc=1.3V	-	-	0.4	V
		Vcc=5V	-	-	0.4	V
ICC1A	工作电流	Vcc=1.3V	-	-	0.3	mA
		Vcc=5V	-	-	1.2	mA
ICC1T	时钟保持电流	Vcc=1.3V	-	-	0.3	uA
		Vcc=5V	-	-	1	uA
ICC1S	待机电流	Vcc=1.3V	-	100	-	nA
		Vcc=5V	-	100	-	nA
ICC2A	工作电流	Vcc=1.3V	-	-	0.4	mA
		Vcc=5V	-	-	1.28	mA
ICC2T	时钟保持电流	Vcc=1.3V	-	-	25	uA
		Vcc=5V	-	-	81	uA
ICC2S	待机电流	Vcc=1.3V	-	-	25	uA
		Vcc=5V	-	-	80	uA

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

- **交流参数：（0~70 度）**

符号	参数说明	测试条件	最小	典型	最大	单位
fCLK	时钟频率	Vcc=1.3V	-	-	0.5	MHZ
		Vcc=5V	-	-	2	

■ 功能框图



电路包括移位寄存器、控制逻辑模块、晶振、实时钟模块以及 RAM 等几个功能模块；在开始传递数据前，RST 变为高，8bit 数据进入移位寄存器，可以是地址或者命令信息；数据在 SCLK 上升沿串行输入；第一个 8 位数据用来制定哪 40 个字节数据将被操作，不管是读操作或者是写操作；也不管是单字节操作还是多字节操作。命令字节的输入是最低位 Bit0（LSB）先输入。

■ 简单功能描述

XJ1302包含了一个时钟/日历实时钟以及32字节的静态RAM，它通过一个简单的串行界面和微控制器通讯；时钟/日历实时钟提供了秒、分、时、天、月以及年的信息；每个月的最后一天根据该月是否有31天而自动调节，包括闰年的校正；时钟可以是12小时或者24小时制，并加以AM或者PM提示。

XJ1302与微控制器之间的界面是一个简单的同步串行通讯接口，只有CLK、RST和I/O三根线；XJ1302采用低功耗设计。

■ 主要模块工作原理

- **命令字节格式**

7	6	5	4	3	2	1	0
1	RAM / CK	A4	A3	A2	A1	A0	RD / W

每次数据传递都通过命令字节来进行初始化；最高位必须是“1”，如果是“0”的话写进 XJ1302 将无效；bit6=0 表示时钟/日历数据，=1 表示 RAM 数据；bit1~bit5 指定目标寄存器地址；bit0=0 表示写操作，=1 表示读操作；

- **复位和时钟控制、数据输入/输出以及多字节模式**

RST 引脚是电路的复位引脚，低电平有效。所有数据传输都必须设置 RST 为高；一旦 RST 是“0”那么数据立即停止传输。在上电复位过程中，RST 必须是“0”，直到 Vcc≥1.3V，同时 SCLK 也必须是“0”。RST 有两个功能：第一：启动控制逻辑；第二：提供一种方法来决定是单字节还是多字节传输；

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

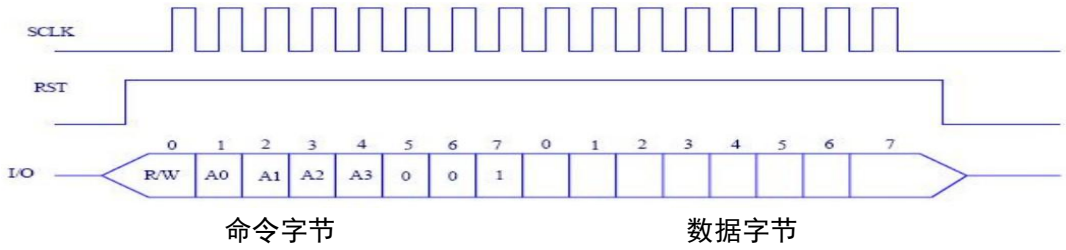
数据输入

在前面 8 个 SCLK 时钟输入写命令字节后，在下一个 8 个 SCLK 上升沿输入数据。数据输入先从 bit0 开始。

数据输出

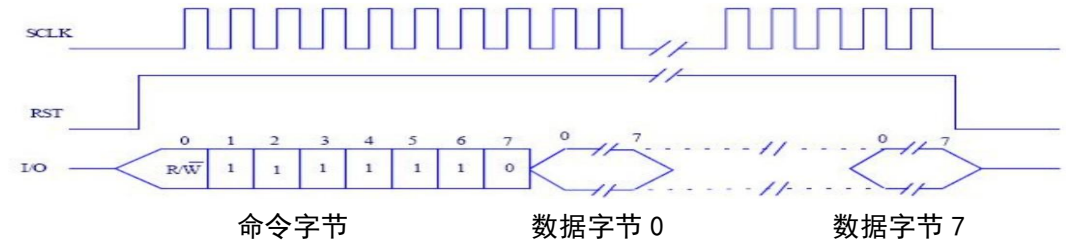
在前面 8 个 SCLK 时钟输入读命令字节后，数据在 SCLK 时钟的下降沿输出。数据输出从 bit0 开始。

1. **数据传输时序图（单字节传输）：**



注：上图 I/O 中 bit5 应为 A4，bit6 应为 R/C;

2. **数据传输时序图（多字节传输）：**



注：上图 I/O 中 bit6 应为 R/C;bit7 应为 1；

- **时钟/日历、时钟停止标志、AM/PM 12-24 小时模式以及写保护位**

时钟/日历信息以 BCD 格式包含在七个读/写寄存器中，见下图：

寄存器地址：

SEC	1	0	0	0	0	0	0	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

00-59	CH	10 SEC	SEC

寄存器地址：

MIN	1	0	0	0	0	0	1	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

00-59	0	10 MIN	MIN

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

寄存器地址：

HR	1	0	0	0	0	1	0	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

01-12 00-23	12/24	0	10 A/P	HR	HR

寄存器地址：

DATE	1	0	0	0	0	1	1	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

01-28/29 01-30 01-31	0	0	10 DATE	DATE

寄存器地址：

MONTH	1	0	0	0	1	0	0	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

01-12	0	0	0	10 M	MONTH

寄存器地址：

DAY	1	0	0	0	1	0	1	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

01-07	0	0	0	0	0	DAY

寄存器地址：

YEAR	1	0	0	0	1	1	0	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

00-99	10 YEAR	YEAR

时钟停止标志：

秒寄存器的 bit7 用来定义时钟停止标志，当这一位设置成 1 时，时钟晶振定制，XJ1302 进入低功耗待机模式；当这一位设置成 0 时，时钟将启动。**AM/PM 12-24 模式：**

小时寄存器的 bit7 用来定义 12 或者 24 小时制；当这一位设置成 1 时，选择 12 小时制；在 12 小时制中，bit5 用来设置 AM 或者 PM（当为 1 时，选择 PM）；在 24 小时制中，bit5 是第二个 10 小时位（20~23 小时）。

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

写保护位：

寄存器地址：

1	0	0	0	1	1	1	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

WP	0	0	0	0	0	0	0

控制寄存器的 bit7 是写保护位，其他七位强制为 0；在时钟或者 RAM 写操作前，bit7 必须设置为 0，一旦设置为 1，任意寄存器的写操作将被禁止。

- **点滴式充电寄存器**

充电寄存器地址：

1	0	0	1	0	0	0	RD / $\overline{W}$

充电寄存器定义：

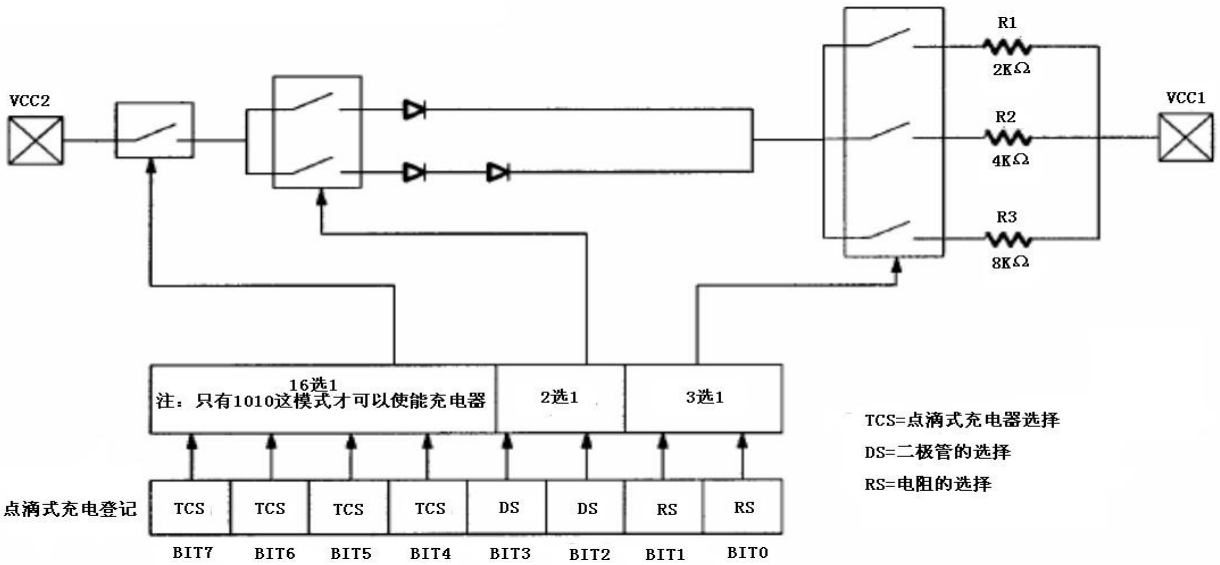
TCS	TCS	TCS	TCS	DS	DS	RS	RS

该寄存器控制 XJ1302 的充电特性，由 bit4~7（TCS）这四位控制，只有 1010 这种模式才可以使能充电器；

bit2~3（DS）用来选择 Vcc1 和 Vcc2 之间连接一个或者 2 个二极管（01 表示连接一个二极管、10 表示连接两个二极管，当为 00 或者 11 时，充电器不使能）；

bit1~0（RS）用来选择 Vcc1 和 Vcc2 之间连接的电阻值：00 表示没有电阻，且充电器不使能；01 表示 2K 电阻；10 表示 4K 电阻；11 表示 8K 电阻；

简化的逻辑关系图如下：



- **时钟/日历多字节模式**

CLOCK BURST 寄存器地址：

1	0	1	1	1	1	1	RD / $\overline{W}$

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

- **RAM 及 RAM 多字节模式**

寄存器地址：

RAM0	1	0	1	1	1	1	1	RD / $\overline{W}$
↓								
RAM30	1	0	1	1	1	1	1	RD / $\overline{W}$

寄存器定义：

RAM DATA0								
↓								
RAM DATA30								

RAM BUTST 寄存器地址：

1	1	1	1	1	1	1	RD / $\overline{W}$

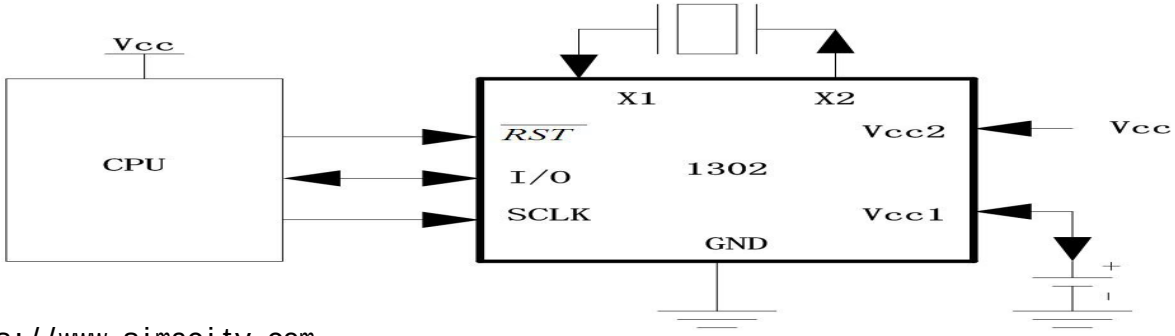
- **晶振选择**

32.768KHz 晶振直接连接到 XJ1302 上，但注意要选择负载为 6pF 的晶振。同时晶振应尽量靠近输入脚，布线避开可能的干扰。

- **电源控制**

1. Vcc1 用来提供低功耗模式下的电源；
2. Vcc2 用来提供双供电模式下的电源（Vcc1 也连接作为备用电源）；
3. Vcc1 和 Vcc2 中大者给 CS1302 提供电源：当 Vcc2 大于 Vcc1+0.2V 时，Vcc2 给 CS1302 供电；当 Vcc2 小于 Vcc1 时，Vcc1 给 CS1302 供电。

■ 典型应用图



Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

■ XJ1302与微控制器的接口软件及功能应用举例

1、写保护寄存器操作

当写保护寄存器的最高位为 0 时，允许数据写入寄存器，写保护寄存器可以通过命令字节 8E、8F 来规定禁止写入/读出。写保护位不能再多字节传送模式下写入。

Write_Enable:

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#8Eh	命令字节为 8E
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#00h	数据内容为 0（写入允许）
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

当写保护寄存器的最高位为 1 时，禁止数据写入寄存器。

Write_Disable:

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#8Eh	命令字节为 8E
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#80h	数据内容为 80h(禁止写入)
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

以上程序调用了基本数据发送（Send_Byte）模块及一些内存单元定义，下面的程序亦使用了这个模块。

2、时钟停止位操作

当把秒寄存器的第 7 位（时钟停止位）设置为 0 时，启动时钟开始：

OSC_Enable:

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#80h	命令字节为 80
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#00h	数据内容为 0（振荡器工作允许）
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

当把秒寄存器的第 7 位（时钟停止位）设置为 1 时，时钟振荡器停止，HT1380 进入低功耗方式

OSC_Disable:

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#80h	命令字节为 80
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#00h	数据内容为 0（振荡器禁止）
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

3、多字节传送方式

当命令字节为BE或BF时，XJ1302工作在多字节传送模式，8个时钟/日历寄存器从寄存器0地址开始连续读写从0位开始的数据。当命令字节为FE或FF时，XJ1302工作在多字节RAM传送模式，31个RAM寄存器从0地址开始连续读写从0位开始的数据。

例如:写入00年、6月、21日、星期三、13时、59分、59秒，程序如下：

Write_Multiplebyte:

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#0BEh	命令字节为 BEh
MOV	ByteCnt/#8	多字节写入模式(此模块为 8 个)
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#59h	秒单元内容为 59h
MOV	XmtDat+1/#59h	分单元内容为 59h
MOV	XmtDat+2/#13h	时单元内容为 13h
MOV	XmtDat+3/#21h	日单元内容为 21h
MOV	XmtDat+4/#06h	月单元内容为 06h
MOV	XmtDat+5/#03h	星期单元内容为 03h
MOV	XmtDat+6/#0	年单元内容为 00h
MOV	XmtDat+7/#0	写保护单元内容为 00h
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

读出寄存器0-7的内容，程序设置如下：

Read_Multiplebyte:

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#0BFh	命令字节为 BFh
MOV	ByteCnt/#8	多字节读出模式(此模块为 8 个)
MOV	R1/#XmtDat	数据地址覆给 R1
ACALL	Receive_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

以上程序调用了基本数据接收（Receive_Byte）模块及一些内存单元定义，下面的程序亦使用了这个模块。

Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972

4、单字节传送方式

例如：写入8时（12小时模式）程序设置如下：

Write_Singlebyte：

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#84h	命令字节为 84h
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R0/#XmtDat	数据地址覆给 R0
MOV	XmtDat/#88h	数据内容为 88h
ACALL	Send_Byte	调用写入数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

上面所列出的程序模块“Write_Enable”、“Write_Disable”、“OSC_Enable”、“OSC_Disable”与单字节写入模块“Write_Singlebyte”的程序架构完全相同，仅只是几个入口参数不同，本文是为了强调功能使用的不同才将其分为不同模块，另外，与涓流充电相关的设定也是单字节操作方式，这里就不在单独列出，用户在使用中可灵活简略。

下面模块举例说明如何单字节读出“小时”单元的内容：

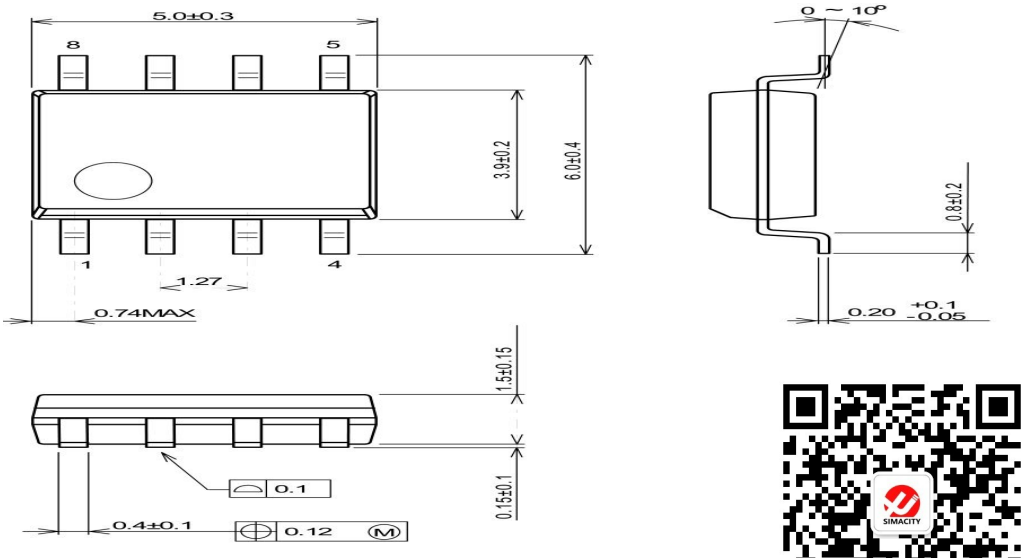
Read_Singlebyte：

符号	接口	应用说明
MOV	Command/#85h	命令字节为 85h
MOV	ByteCnt/#1	单字节传送模式
MOV	R1/#RcvDat	数据地址覆给 R1
ACALL	Receive_Byte	调用读出数据子程序
RET	-	返回调用本子程序处

■ 封装尺寸图

● SOP8

UNIT:mm



Shanghai Simacity Technology Co., Ltd
BLK I,22 Floor, Huamin Empire Plaza, No 726, West Yanan Road, Changning District, Shanghai, 200050, China
T: +86-21-62271972